

Guia de Apresentação e Divisão do Seminário (Grupo 4)

Tema: Técnicas de Segmentação Baseada em Região (Seção 10.5 — Gonzalez & Woods)

Técnicas: Transformada de Watershed e Clustering K-Means / Superpixels

Tempo estimado total: 15 minutos (aprox. 4 a 5 minutos por integrante)

Integrante 1: O Especialista em Watershed (Fundamentos & Morfologia)

- **Foco:** Introdução teórica, analogia geográfica, matemática das bacias hidrográficas e o problema da sobre-segmentação.
- **Tempo estimado de fala:** ~4m30s

Slides Atribuídos e Pontos de Fala

Slide 1: Capa e Apresentação do Grupo

- **O que falar:**
 - Cumprimentar o professor e a turma.
 - Apresentar o tema: Seção 10.5 do livro de Gonzalez & Woods (Segmentação Baseada em Região).
 - Informar a dinâmica: a apresentação aborda primeiro o aspecto morfológico topográfico (Watershed), depois o estatístico baseado em dados (K-Means/Superpixels), seguido da validação empírica.

Slide 2: Contexto da Segmentação Baseada em Região

- **O que falar:**
 - Diferenciação contra as técnicas anteriores do capítulo:
 - *Limiarização*: baseada em intensidade pontual/histograma, sem garantia de adjacência espacial.
 - *Detecção de Bordas*: baseada em derivadas/descontinuidades, gerando bordas abertas que exigem algoritmos adicionais de ligação de bordas (*edge linking*).
 - Definir o princípio formal da segmentação por região: partição da imagem em sub-regiões disjuntas R_i , conexas e homogêneas segundo um predicado de uniformidade $P(R_i) = \text{VERDADEIRO}$.

Slide 3: Transformada de Watershed (Conceito Topográfico)

- **O que falar:**

- Analogia 3D: (x, y) são coordenadas planas e a intensidade do pixel representa a altitude do relevo.
- Definição dos 3 tipos de pontos fundamentais:
 1. Mínimos regionais (vales profundos).
 2. Bacias de captação (*catchment basins*): pontos onde uma gota d'água escorreria certamente para o mesmo mínimo.
 3. Linhas de crista / divisores de águas (*watershed lines*): pontos onde a água tem igual probabilidade de escorrer para dois ou mais mínimos.
- **Ponto chave:** Explicar por que o algoritmo roda sobre o **gradiente** da imagem ($\|\nabla f\|$) e não na imagem pura: regiões homogêneas geram vales planos (gradiente zero), enquanto bordas geram picos altos (gradiente elevado).

Slide 4: Construção de Barragens (Dams) via Dilatação Morfológica

- **O que falar:**
 - A simulação de inundação: orifícios perfurados nos mínimos e água subindo a taxa constante ($n = \text{mín} + 1 \dots \text{máx} + 1$).
 - Quando as águas de duas bacias $C_{n-1}(M_1)$ e $C_{n-1}(M_2)$ ameaçam se fundir no nível n em um componente conexo q , uma barragem é erguida.
 - A barragem é gerada por dilatações morfológicas sucessivas com elemento estruturante 3×3 , restritas a q , até que reste uma barreira de 1 pixel de espessura com valor superior ao valor máximo da imagem.
 - **Propriedade vital:** As linhas resultantes formam caminhos conexos fechados (sem descontinuidades).

Slide 5: O Desafio da Sobre-Segmentação e o Uso de Marcadores

- **O que falar:**
 - O problema da aplicação direta em imagens reais: ruídos e microvariações de textura geram centenas de mínimos espúrios, fatiando a imagem em milhares de fragmentos inúteis (*over-segmentation*).
 - A solução clássica da 4ª edição: Watershed Baseado em Marcadores (*Marker-Controlled Watershed*).
 - Explicar o papel dos marcadores internos (sementes no interior dos objetos) e externos (regiões do fundo), eliminando mínimos indesejados antes da inundação via imposição de mínimos.

Frase de Transição para o Integrante 2:

"Agora que vimos como o Watershed utiliza o relevo morfológico e o gradiente para isolar regiões, o [Nome do Integrante 2] vai apresentar a abordagem estatística do K-Means e a

extensão para superpixels."

Integrante 2: O Especialista em K-Means & Agrupamento (Espaço de Atributos)

- **Foco:** Teoria de aprendizado não supervisionado, minimização de distâncias, formulação matemática, espaços de cores e extensão moderna para superpixels (SLIC).
- **Tempo estimado de fala:** ~4m30s

Slides Atribuídos e Pontos de Fala

Slide 6: Agrupamento K-Means na Seção 10.5

- **O que falar:**
 - Mudança de paradigma: em vez de bacias topográficas, trabalhamos com aprendizado de máquina não supervisionado no espaço de dados.
 - Formulação matemática: minimização da soma das distâncias euclidianas quadradas (J) entre as amostras $\mathbf{z}_i$ e os centroides $\mathbf{m}_k$:

$$J = \sum_{k=1}^K \sum_{\mathbf{z}_i \in C_k} \|\mathbf{z}_i - \mathbf{m}_k\|^2$$

- Passo a passo clássico:
 1. Escolha dos K centroides iniciais.
 2. Atribuição de cada pixel ao centroide mais próximo.
 3. Recálculo das médias dos agrupamentos.
 4. Iteração até a convergência dos centroides ($\Delta \mathbf{m} \approx 0$).

Slide 7: Espaço de Características e a Transição para Superpixels

- **O que falar:**
 - Definição do vetor de características $\mathbf{z}$:
 - Apenas cor: $[R, G, B]^T$ ou $[L, a, b]^T$.
 - Vantagem do espaço $L^*a^*b^*$: desacopla a luminância (L) das componentes cromáticas (a, b), reduzindo a sensibilidade a sombras.
 - O problema da falta de conectividade espacial: no K-Means puro por cor, pixels distantes com tons semelhantes caem no mesmo grupo, perdendo o conceito de "região contígua".

- Solução da 4ª Edição — Vetor conjunto de 5 dimensões: $\mathbf{z} = [L, a, b, x, y]^T$.
- Apresentar o algoritmo **SLIC** (*Simple Linear Iterative Clustering*):
 - Adaptação do K-Means para criar superpixels regulares.
 - Otimização: restringe a busca local a janelas $2S \times 2S$, tornando a complexidade linear $O(N)$ em vez do custo proibitivo do K-Means global em 5D.

Slide 8: O Quadro Comparativo Teórico

- **O que falar:**
 - Conduzir a leitura analítica da tabela comparativa:
 - *Princípio*: Watershed é morfológico/topográfico; K-Means é estatístico/otimização métrica.
 - *Entrada*: Watershed opera no gradiente $\|\nabla f\|$; K-Means opera nos vetores de atributos $[\mathbf{z}]$.
 - *Conectividade*: Garantida a priori no Watershed; ausente no K-Means tradicional (requer pós-processamento ou formulação SLIC).
 - *Ponto crítico*: Watershed depende da escolha correta dos marcadores; K-Means depende da escolha correta do valor de K .

Frase de Transição para o Integrante 3:

"Compreendidos os dois modelos teóricos, o [Nome do Integrante 3] vai demonstrar a aplicação prática com imagens reais, evidenciando as particularidades de cada método."

Integrante 3: O Analista Experimental (Prática, Particularidades & Fechamento)

- **Foco**: Experimentos práticos em código, validação dos resultados visuais, limitações reais e fechamento com a banca.
- **Tempo estimado de fala**: ~4m30s

Slides Atribuídos e Pontos de Fala

Slide 9: Aplicação Prática 1 — Watershed em Objetos Sobrepostos

- **O que falar:**
 - Contexto do teste: imagem contendo moedas ou núcleos celulares sobrepostos/em contato.
 - Por que métodos triviais falham: a limiarização global (como Otsu) une todos os objetos tangentes em uma grande massa branca indistinta.

- O pipeline executado:
 1. Binarização e abertura morfológica para limpeza.
 2. Dilatação para delimitar o fundo seguro (*sure background*).
 3. Transformada de Distância Euclidiana para achar os centros (picos de distância viram o primeiro plano seguro — marcadores internos).
 4. Subtração para área desconhecida e execução do Watershed.
- Mostrar o resultado: as linhas de watershed encontram o ponto de estrangulamento geométrico exato entre os círculos.

Slide 10: Aplicação Prática 2 — K-Means em Segmentação Colorida

- O que falar:
 - Contexto do teste: imagem fotográfica/colorida dividida em planos (fundo, vegetação, objeto de interesse).
 - Demonstração da quantização no espaço $L^*a^*b^*$:
 - Testes variando $K = 2, 3, 5$.
 - Mostrar como $K = 3$ consegue isolar o objeto principal do plano de fundo e de sombras secundárias.
 - Apontar a particularidade: observar que pequenos ruídos ou reflexos no objeto principal acabam recebendo o rótulo do fundo caso a cor seja parecida, reforçando a ausência de restrição espacial estrita quando não usamos superpixels.

Slide 11: Discussão Comparativa das Particularidades

- O que falar:
 - Sintetizar o embate prático para a banca:
 1. *Separação de toque*: O K-Means **não consegue** separar duas moedas encostadas da mesma cor, porque ambas possuem a mesma assinatura espectral. O Watershed resolve isso perfeitamente através da curvatura do relevo.
 2. *Dependência de borda*: O Watershed falha se a imagem não possuir transições nítidas no gradiente. O K-Means segmenta texturas e cores mesmo com contornos difusos ou inexistentes.
 3. *Prontidão para análise*: O Watershed entrega contornos prontos para cálculo de área, perímetro e contagem individual. O K-Means exige uma etapa posterior de rotulação de componentes conexos.

Slide 12: Conclusão Final & Referências

- O que falar:
 - Resumo das recomendações de engenharia:
 - Use Watershed com marcadores para tarefas de contagem e metrologia celular/industrial.
 - Use K-Means e superpixels para simplificação de cena, agrupamento semântico

- de cores e pré-processamento de redes neurais.
- Citar a bibliografia oficial: *Digital Image Processing*, Gonzalez & Woods (4ª Edição), Seção 10.5.
- Agradecer à banca e ao professor e abrir para perguntas.

Recomendações para o Ensaio Geral

1. **Ganchos verbais:** Nunca termine a sua fala com silêncio repentino. Use exatamente a frase de transição indicada para passar a palavra com naturalidade.
2. **Postura durante a fala dos colegas:** Mantenha contato visual com a apresentação e com a banca; nunca olhe para o celular ou demonstre desatenção enquanto outro integrante fala.
3. **Reserva para perguntas da banca:**
 - Se a banca perguntar sobre detalhes da dilatação morfológica ou marcadores → **Integrante 1 responde.**
 - Se a banca perguntar sobre métrica de distância, espaço de cores ou escolha de K → **Integrante 2 responde.**
 - Se a banca perguntar sobre o código, ruídos práticos ou casos de falha → **Integrante 3 responde.**